

۷	۶	۱
جمع نمرات	۵	۲
	۴	۳



شماره دانشجویی	
نام و نام خانوادگی	
شماره صندلی	
نام استاد	

صفحه ۱ از ۸

شماره سوال

الف : $L(\theta) = E_{y \sim P_{data}(Y)} [KL(P_{data}(X|y) || P_{\theta}(X|y))] \rightarrow 5 \text{ pts}$

$$\Rightarrow L(\theta) = \int_y P_{data}(y) \left[\int_x P_{data}(x|y) \log \frac{P_{data}(x|y)}{P_{\theta}(x|y)} dx \right] dy$$

$$= \int_y \int_x P_{data}(x, y) \log P_{data}(x|y) dx dy \rightarrow \theta; \text{ مستقل}$$

$$- \int_y \int_x P_{data}(x, y) \log P_{\theta}(x|y) dx dy$$

بنابراین تابع هدف معادل $L(\theta)$ برابر است با:

$$- E_{(x, y) \sim P_{data}(X, Y)} [\log P_{\theta}(x|y)]$$



ب.

$$p_{\theta}(x|y) = \int_{\mathcal{Z}} p_{\theta}(x, z|y) dz$$

$$= \int_{\mathcal{Z}} p_{\theta}(x|z, y) p_{\theta}(z|y) dz$$

$$= E_{z \sim p_{\theta}(z|y)} [p_{\theta}(x|z, y)]$$



ج.

$$P_{\theta}(x|y) = \int_z P_{\theta}(x, z|y) dz$$

$$= \int_z \frac{q(z|x, y)}{q(z|x, y)} P_{\theta}(x, z|y) dz$$

$$= \int_z q(z|x, y) \frac{P_{\theta}(x, z|y)}{q(z|x, y)} dx$$

$$= E_{z \sim q(z|x, y)} \left[\underbrace{\frac{P_{\theta}(x, z|y)}{q(z|x, y)}}_A \right]$$



$$\text{Log } P_{\theta}(x|y) = \text{Log } E_{z \sim q(z|x,y)} \left[\frac{P_{\theta}(x,z|y)}{q(z|x,y)} \right] =$$

$$\stackrel{\text{Jensen}}{\geq} E_{z \sim q(z|x,y)} \left[\text{Log } \frac{P_{\theta}(x,z|y)}{q(z|x,y)} \right]$$

$$= E_{z \sim q(z|x,y)} [\text{Log } P_{\theta}(x,z|y)]$$

$$- E_{z \sim q(z|x,y)} [\text{Log } q(z|x,y)]$$

$$= \text{ELBO}(x,y; \theta, q)$$



$$\begin{aligned}
 & KL (q(z|x, y) || P_{\theta}(z|x, y)) \\
 &= E_{z \sim q(z|x, y)} \left[\log \frac{q(z|x, y)}{P_{\theta}(z|x, y)} \right] \\
 &= E_{z \sim q(z|x, y)} \left[\log \frac{q(z|x, y)}{\left(\frac{P_{\theta}(x, z|y)}{P_{\theta}(x|y)} \right)} \right] \\
 &= E_{z \sim q(z|x, y)} \left[-\log \frac{P_{\theta}(x, z|y)}{q(z|x, y)} + \log P_{\theta}(x|y) \right] \\
 &= \log P_{\theta}(x|y) - E_{z \sim q(z|x, y)} \left[\log \frac{P_{\theta}(x, z|y)}{q(z|x, y)} \right] \\
 & \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{ELBO(x, y; \theta, q)}
 \end{aligned}$$

با این بهترین توزیع $q(z|x, y)$ برابر $P_{\theta}(z|x, y)$ است.

در این حالت: $ELBO(x, y; \theta, q) = \log P_{\theta}(x|y)$



$$* \operatorname{argmin}_q KL(q(z|x,y) || P_\theta(z|x,y)) :$$

مسئله فوق به دلیل عدم دسترسی به $P_\theta(z|x,y)$ قابل دنبال کردن نیست.
از طرفی می‌دانیم:

$$\log P_\theta(x|y) = KL[q(z|x,y) || P_\theta(z|x,y)] + ELBO(x,y;q,\theta)$$

دسته‌ایست تابع q ، دست‌چپ مسئله از q است پس به طور معادل
با مسئله $*$ می‌توانیم مسئله زیر را داشته باشیم:

$$\operatorname{argmax}_q ELBO(x,y;q,\theta)$$



ز:

$$ELBO(x, y; \theta, q) = E_{z \sim q(z|x, y)} \left[\frac{p_\theta(z, y)}{q(z|x, y)} \right] \quad \text{میانگین}$$

$$= E_{z \sim q(z|x, y)} \left[\frac{p_\theta(z|y) p_\theta(x|y, z)}{q(z|x, y)} \right]$$

نام های محاسبه $ELB(x_{new}, y_{new}; \theta, q)$

۱) توزیع پسین تقریبی (approximate posterior) $q(z|x_{new}, y_{new})$ به دست می آوریم.

۲) تعداد K داده (K می تواند ۱ باشد) از توزیع $q(z|x_{new}, y_{new})$ نمونه گیری می کنیم $\{z_i\}_{i=1}^K$.

۳) $ELBO$ را از طریق تخمین مرتبه کارتر به صورت زیر محاسبه می کنیم:

$$ELBO(x_{new}, y_{new}; \theta, q) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \frac{p_\theta(z_i|y_{new}) p_\theta(x_{new}|y_{new}, z_i)}{q(z_i|x_{new}, y_{new})}$$



ح :

- (۱) توزیع پیشین روی Z به شرط y (محاسبه می‌کنیم) $P_\theta(z|y_{new})$
- (۲) از توزیع $P_\theta(z|y_{new})$ یک نمونه $\bar{z}$ می‌گیریم.
- (۳) یادداشتن $\bar{z}$ توزیع $P_\theta(x|\bar{z}, y_{new})$ (محاسبه می‌کنیم)
- (۴) عکس متناظر تولید شد. را با نمونه‌گیری به صورت زیر به دست می‌آوریم.

$$x_{gen} \sim P_\theta(x|\bar{z}, y_{new})$$